

武汉大学数学与统计学院 2025-2026 第一学期
抽象代数 期末 陈一萍

一. 设 G 为群, $a \in G$, $s, t \in \mathbb{N}^*$. 证明:

$$\langle a^{[s,t]} \rangle = \langle a^s \rangle \cap \langle a^t \rangle$$

其中 $[s, t]$ 表示 s 与 t 的最小公倍数。

二. 找出所有互不同构的 125 阶 Abel 群。

三. 试叙述 Euclid 环的定义。

四. 设 $f: R \rightarrow S$ 为环的满态, $K = \ker f$ 。

- (1) 若 P 为 R 的素理想, 且 $K \subseteq P$, 则 $f(P)$ 为 S 的素理想;
- (2) 若 Q 为 S 的素理想, 则 $f^{-1}(Q)$ 也为 R 的素理想。

五. 设 $m \in \mathbb{Z}$, $m \geq 2$, 找出 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 的所有极大理想。

六. 找出所有互不同构的 10 阶群。

七. 设有域扩张链 $F \leq E \leq K$, 若 K 是 F 的正规扩域, 证明 K 也是 E 的正规扩域。

八. 证明 $\mathbb{Z}[\sqrt{-2}] = \{a + b\sqrt{-2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}$ 为 Euclid 环。

九. 记 $f(x) = x^4 + 1 \in \mathbb{Q}[x]$ 。

- (1) 求 $f(x)$ 在 $\mathbb{Q}$ 上的分裂域 E ;
- (2) 求 $\text{Gal}(E/\mathbb{Q})$ 及其所有子群, 还有这些子群对应的中间域。
- (3) 找出 (2) 中这些子群哪些为正规子群, 这些中间域哪些是正规扩域。